Estructura Segura de la Red

Clase 3

Servicios de Red Seguros (DHCP Snooping y ARP Inspection)

Además de Port Security y ACLs, debemos proteger **servicios críticos de red**.

Ataques comunes en Capa 2:

- **DHCP Spoofing:** un PC malicioso actúa como servidor DHCP falso.
- **ARP Spoofing:** un atacante envía respuestas ARP falsas y redirige tráfico hacia él.

Solución: **DHCP Snooping** y **Dynamic ARP Inspection (DAI)**.

DHCP Spoofing

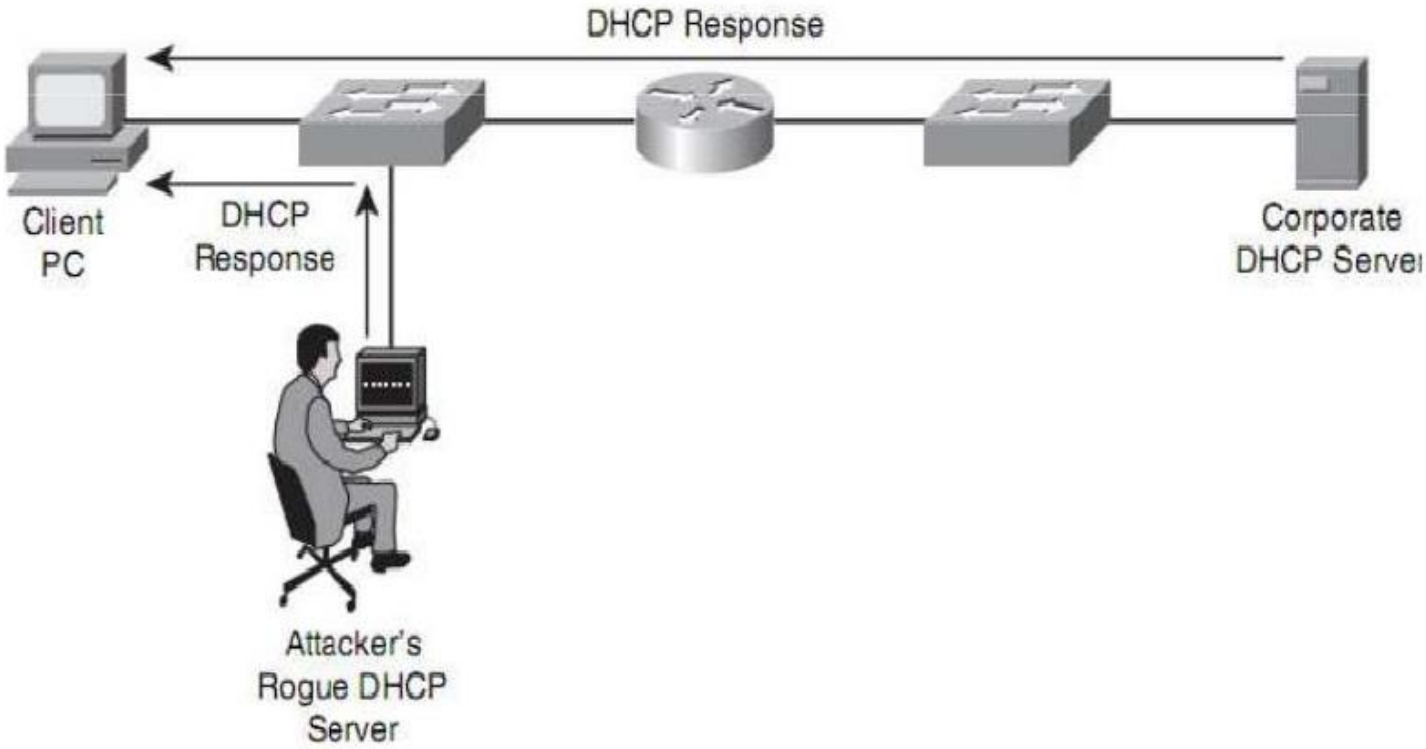
Definición:

- Función que permite al switch **diferenciar puertos confiables y no confiables**.
- Solo los puertos “trust” pueden enviar respuestas DHCP.

Ejemplo:

- Puerto hacia servidor DHCP = confiable.
- Puerto hacia PCs/usuarios = no confiable.
- Si un usuario intenta levantar un servidor DHCP falso → bloqueado.

DHCP Snooping



Dynamic ARP Inspection (DAI)

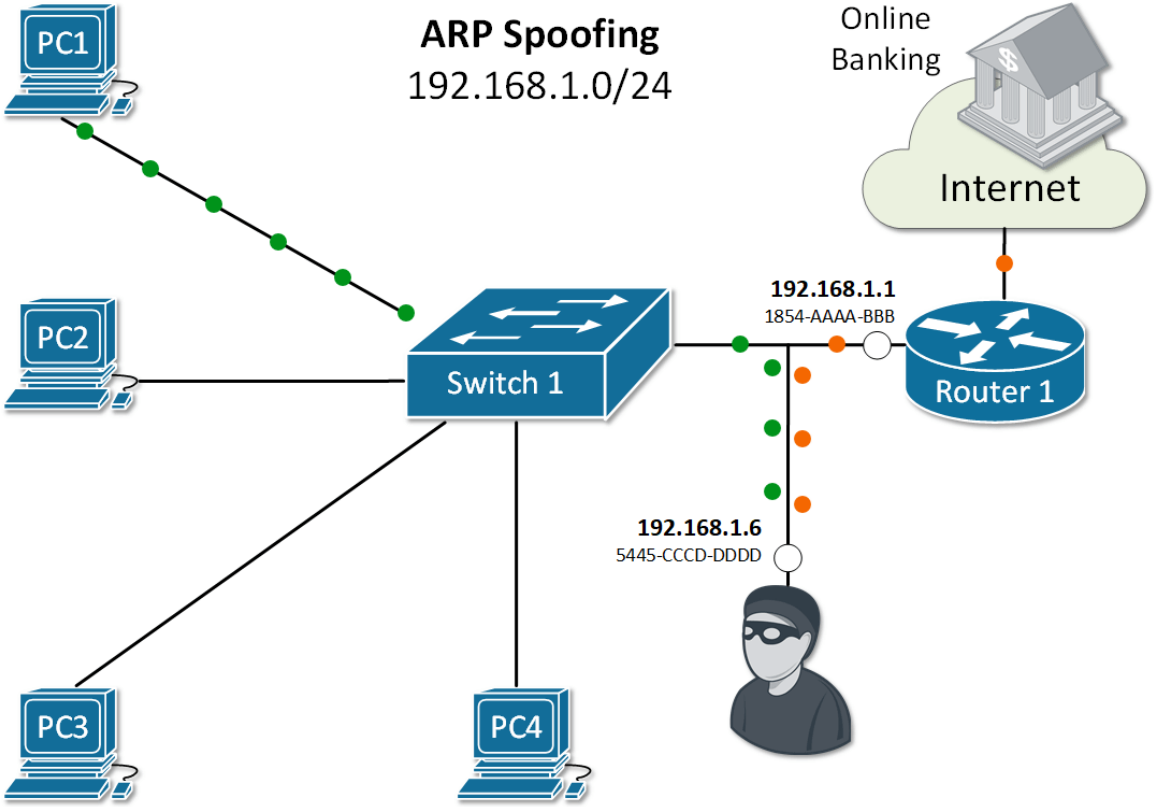
Definición:

- Evita ataques de ARP Spoofing validando que las respuestas ARP sean legítimas.
- Usa la tabla de **DHCP Snooping** para verificar direcciones IP ↔ MAC.

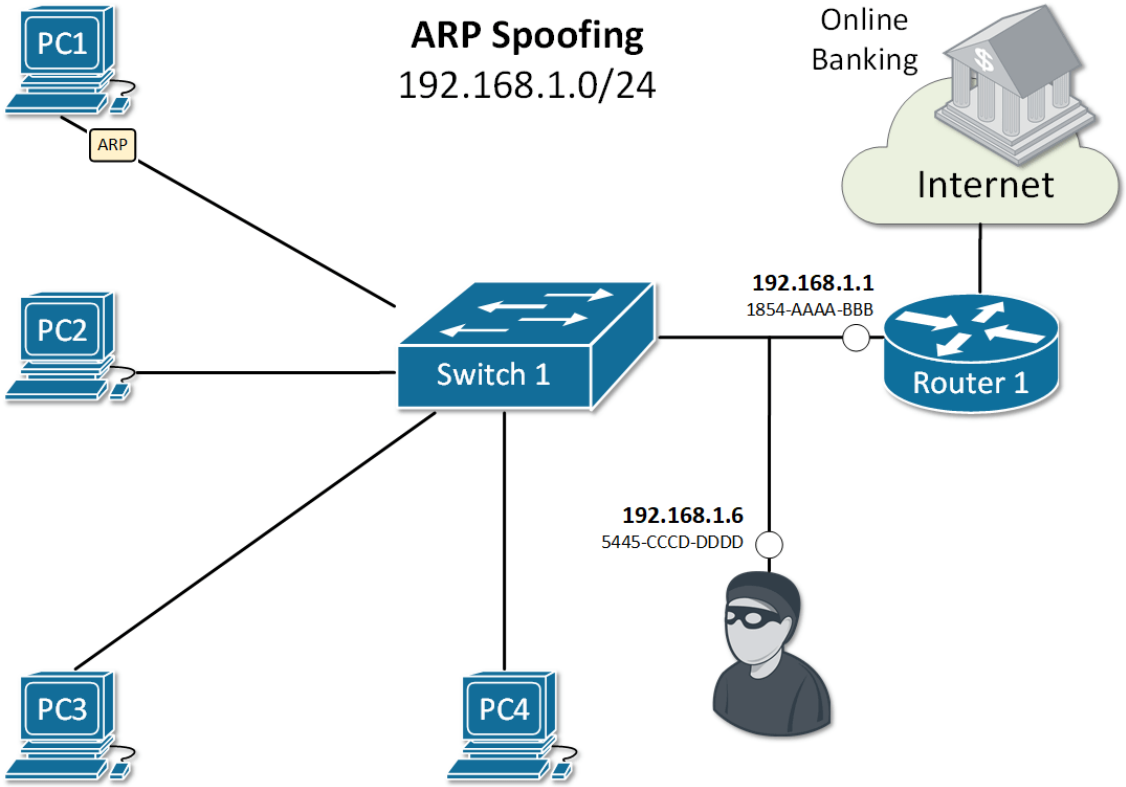
Beneficio:

- Protege contra redirecciones maliciosas de tráfico (Man-in-the-Middle).

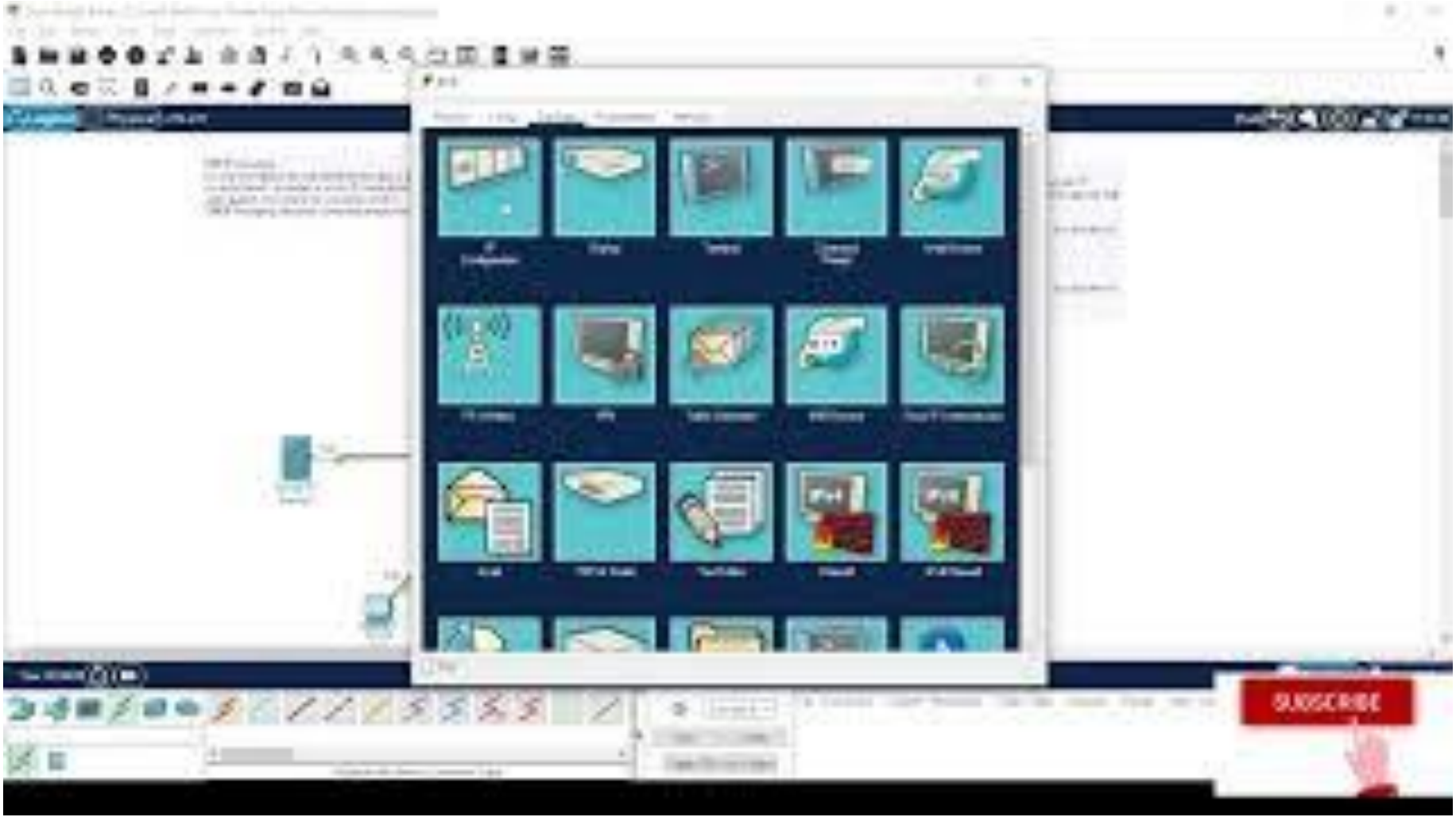
ARP Spoofing: Man in the Middle



ARP Spoofing



Recurso


SUBSCRIBE

Configuración básica de DHCP Snooping

```
Switch(config)# ip dhcp snooping

Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1

Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

- Activa DHCP Snooping global y en la VLAN 1.
- El puerto Fa0/1 (hacia el servidor DHCP real) se marca como confiable.
- El resto de los puertos quedan como no confiables → no aceptan servidores DHCP falsos.

Relación con Ciberseguridad e ISO 27001

- **A.9 Control de acceso:** Solo servidores autorizados entregan direcciones IP.
- **A.12 Registro de eventos:** Se pueden registrar intentos de DHCP falsos.
- **A.13 Seguridad en comunicaciones:** Evita manipulación de tráfico por ARP Spoofing.

Dynamic ARP Inspection (DAI)

- Es una función de seguridad en switches que **evita ataques de ARP Spoofing**.
- Usa la **tabla de enlaces IP–MAC construida por DHCP Snooping** para verificar que cada respuesta ARP es válida.
- Si un atacante intenta enviar una respuesta ARP falsa (ej: diciendo “yo soy el gateway”), el switch lo bloquea.

Configuración básica de Dynamic ARP Inspection DAI

Activar DHCP Snooping (DAI depende de esto):

```
Switch(config)# ip dhcp snooping

Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1

Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

- Puerto Fa0/1 = confiable (hacia servidor DHCP real).
- Otros puertos = no confiables (por defecto).

Configuración básica de Dynamic ARP Inspection DAI

Activar DAI en la VLAN:

```
Switch(config)# ip arp inspection vlan 1
```

Definir puertos confiables para ARP:

```
Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# ip arp inspection trust
```

Fa0/1 (servidor DHCP real o gateway) → confiable.
PCs normales → no confiables (se verifican automáticamente).

Verificación

Un PC legítimo recibe IP por DHCP → sus respuestas ARP son correctas.

Un PC atacante intenta mandar respuestas ARP falsas → bloqueado.

Puedes comprobar con:

```
Switch# show ip arp inspection

Switch# show ip dhcp snooping binding
```

Relación con Ciberseguridad / ISO 27001

- **A.9 Control de acceso:** evita que dispositivos falsos suplanten al gateway.
- **A.12 Registro de eventos:** se pueden registrar intentos de spoofing.
- **A.13 Seguridad en las comunicaciones:** protege la integridad del tráfico en capa 2.